

磁共振成像

张世航

2026 年 6 月 15 日

1 加入外部脉冲后系统演化的量子力学推导

考虑一个自旋 1/2 粒子（如氢核），磁矩算符为

$$\hat{\boldsymbol{\mu}} = \gamma \hat{\mathbf{S}} = \frac{\gamma \hbar}{2} \boldsymbol{\sigma}, \quad (1)$$

其中 $\boldsymbol{\sigma} = (\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z)$ 为 Pauli 矩阵， γ 为旋磁比。

静磁场沿 z 方向：

$$\mathbf{B}_0 = B_0 \hat{\mathbf{z}}. \quad (2)$$

射频磁场沿 x 方向，频率为 ω ，振幅为 $2B_1$ （线性极化可分解为两个反向旋转的圆极化分量，共振时只需考虑与自旋进动同向的分量）：

$$\mathbf{B}_1(t) = 2B_1 \cos(\omega t) \hat{\mathbf{x}}. \quad (3)$$

在旋转波近似下，保留与自旋进动同向的圆极化分量，等效磁场为

$$\mathbf{B}_{\text{eff}}(t) = B_1 (\cos(\omega t) \hat{\mathbf{x}} - \sin(\omega t) \hat{\mathbf{y}}). \quad (4)$$

总磁场为

$$\mathbf{B}(t) = B_0 \hat{\mathbf{z}} + \mathbf{B}_{\text{eff}}(t). \quad (5)$$

系统的哈密顿量为

$$\begin{aligned} \hat{H}(t) &= -\hat{\boldsymbol{\mu}} \cdot \mathbf{B}(t) \\ &= -\gamma B_0 \hat{S}_z - \gamma B_1 (\hat{S}_x \cos(\omega t) - \hat{S}_y \sin(\omega t)). \end{aligned} \quad (6)$$

1.1 变换到旋转坐标系

定义绕 z 轴以角频率 ω 旋转的么正算符

$$\hat{U}_0(t) = e^{-i\omega t \hat{S}_z / \hbar} = e^{-i(\omega t/2) \sigma_z}. \quad (7)$$